中国剩余定理

古代数学家的智慧——物不知数

🎯 今天我们要学什么？

小朋友们，你们知道吗？

早在 **1800 多年前**，中国有一位超级聪明的数学家，他已经能解决一种很神奇的数学问题！

这个问题外国人叫它 **"中国剩余定理"**，因为zui早是中国人发现的！

🌟 从韩信点兵说起

英雄故事

韩信是汉朝的大将军，他用兵如神，聪明绝顶！

传说有一次敌军来袭，韩信带领 1500 名士兵迎敌。

战后清点人数时，士兵们站成一行报数：

```
第1个士兵喊：1
第2个士兵喊：2
第3个士兵喊：3
第4个士兵喊：4
第5个士兵喊：5
第6个士兵喊：6
第7个士兵喊：0（重新从1开始）
...
```

报数规则：**从1数到7，循环往复**

韩信想快速知道还剩多少士兵，于是让士兵们按这个规则报数：

```
三人一行多两人
五人一行多三人
七人一行多两人
```

韩信立刻算出：**1073人！**

然后他带领剩余部队从容撤退，留下敌军目瞪口呆！

🎮 理解"物不知数"

问题是什么？

古书《孙子算经》中记载了这样一个问题：

> **"今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？"**

翻译成大白话就是：

有一堆东西，不知道有多少个。如果3个3个地数，剩下2个；如果5个5个地数，剩下3个；如果7个7个地数，剩下2个。问这堆东西有多少个？

用图形来理解

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  条件1：3个3个地数，剩 2 个                 │
│          ↓                                 │
│          ● ● ○  ● ● ○  ● ● ○  ...          │
│                                            │
│  条件2：5个5个地数，剩 3 个                 │
│          ↓                                 │
│          ● ● ● ● ○  ● ● ● ● ○  ...         │
│                                            │
│  条件3：7个7个地数，剩 2 个                 │
│          ↓                                 │
│          ● ● ● ● ● ● ○  ● ● ● ● ● ● ○ ...  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

🧩 解题方法

方法一：列举法（笨办法）

从"除以7余2"的数开始找：

满足条件1、3的数	除以5的余数	是否满足？
2	2	✗
9	4	✗
16	1	✗
23	3	✓

找到啦！**23** 满足所有条件！

验证：

- 23 ÷ 3 = 7 ... **2** ✓
- 23 ÷ 5 = 4 ... **3** ✓
- 23 ÷ 7 = 3 ... **2** ✓

方法二：口诀法（古人智慧）

有一首著名的 **"孙子歌"**：

> 三人同行七十稀
> 五树梅花廿一枝
> 七子团圆正半月
> 除百零五便得知

这首歌谣告诉我们怎么算：

歌诀	含义	数字
三人同行七十稀	除以3的余数 × **70**	2 × 70 = 140
五树梅花廿一枝	除以5的余数 × **21**	3 × 21 = 63

歌诀	含义	数字
七子团圆正半月	除以7的余数 × **15**	2 × 15 = 30
除百零五便得知	减去 105 的倍数	140+63+30=233

```
140 + 63 + 30 = 233
233 - 105 = 128
128 - 105 = 23
```

答案：23！

方法三：逐步满足法

第一步： 满足"除以5余3"

写出除以5余3的数：3, 8, 13, 18, **23**, 28, 33...

第二步： 检验哪个能被7除余2

- 3 ÷ 7 = 0 ... 3 ✗
- 8 ÷ 7 = 1 ... 1 ✗
- 13 ÷ 7 = 1 ... 6 ✗
- 18 ÷ 7 = 2 ... 4 ✗
- **23 ÷ 7 = 3 ... 2** ✓

找到 **23**！

📚 神奇的 70、21、15

它们是怎么来的？

这三个数字有特殊规律：

数字	满足什么条件？
70	能被5和7整除，但除以3余1
21	能被3和7整除，但除以5余1

数字	满足什么条件？
15	能被3和5整除，但除以7余1

验证70：

- 70 ÷ 3 = 23 ... **1** ✓
- 70 ÷ 5 = 14 ... **0** ✓
- 70 ÷ 7 = 10 ... **0** ✓

验证21：

- 21 ÷ 3 = 7 ... **0** ✓
- 21 ÷ 5 = 4 ... **1** ✓
- 21 ÷ 7 = 3 ... **0** ✓

验证15：

- 15 ÷ 3 = 5 ... **0** ✓
- 15 ÷ 5 = 3 ... **0** ✓
- 15 ÷ 7 = 2 ... **1** ✓

👨‍🔬 数学家的故事

孙子——1800年前的数学大师

孙子（不是《孙子兵法》的孙武）是中国古代伟大的数学家。

他生活在 **三国时期到晋朝初期**，大约公元 3-4 世纪。

他的著作《**孙子算经**》是中国古代重要的数学典籍，其中zui著名的就是"**物不知数**"问题。

> 📖 书上说："孙子曰：物不知数问题，产生了一道题目，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：二十三。"

秦九韶——中国剩余定理的完善者

700多年后，南宋数学家 **秦九韶**（1202-1261）完善了这个定理，发明了"**大衍求一术**"。

他把这个方法写进了著名的《**数书九章**》中，让这个方法能解决更复杂的问题！

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  《数书九章》解题数：81道                  │
│  秦九韶被后人称为"宋元数学四大家"之一      │
│  他的方法领先西方同类研究500多年！         │
└──────────────────────────────────────────┘
```

🔢 扩展：更多练习

【变形1】换个条件

题目： 一个数除以3余1，除以5余2，除以7余3。求zui小数。

解法：

```
1 × 70 = 70 （除以3余1）
2 × 21 = 42 （除以5余2）
3 × 15 = 45 （除以7余3）

70 + 42 + 45 = 157
157 - 105 = 52
```

验证：

- 52 ÷ 3 = 17 ... **1** ✓
- 52 ÷ 5 = 10 ... **2** ✓
- 52 ÷ 7 = 7 ... **3** ✓

答案：52

【变形2】条件更复杂

题目： 一个数除以4余2，除以6余4，除以9余7。求zui小数。

观察：

- 4−2=2, 6−4=2, 9−7=2

- 说明这个数比4、6、9的公倍数少2

```
4、6、9的zui小公倍数 = 36
36 - 2 = 34
```

验证：

- 34 ÷ 4 = 8 … **2** ✓
- 34 ÷ 6 = 5 … **4** ✓
- 34 ÷ 9 = 3 … **7** ✓

答案：34

📝 例题讲解

【例题1】基础物不知数

题目： 有一堆苹果，3个3个地数余1个，5个5个地数余2个，7个7个地数余4个。zui少有多少个苹果？

解法：

```
余数：1, 2, 4

1 × 70 = 70
2 × 21 = 42
4 × 15 = 60

70 + 42 + 60 = 172
172 - 105 = 67
```

验证：

- 67 ÷ 3 = 22 … **1** ✓
- 67 ÷ 5 = 13 … **2** ✓
- 67 ÷ 7 = 9 … **4** ✓

答案：67个苹果

【例题2】韩信点兵实际问题

题目： 韩信点兵，3人一排多2人，5人一排多3人，7人一排多2人。士兵至少有多少人？

分析： 这就是原版的"物不知数"问题！

答案：23人

🏃 练习时间

🥉 小试牛刀

1. 填一填：
   - 除以3余2的数可能是：_____, _____, _____
   - 除以5余3的数可能是：_____, _____, _____
2. 用列举法找出同时满足"除以3余1，除以5余4"的zui小数
3. 验证：为什么70能被5和7整除，却除以3余1？

🥈 再接再厉

4. 一个数除以4余1，除以5余2，除以7余3。求zui小数。
5. 韩信有士兵若干，3人一排余1人，5人一排余3人，7人一排余2人。士兵zui少有多少人？
6. 用口诀法解：除以3余2，除以5余3，除以7余2

🥇 挑战一下

7. 一个数除以3余2，除以5余1，除以7余4。除以105余几？
8. 韩信的1500名士兵，按3人一行、5人一行、7人一行排队，都刚好排完没有剩余。那么可能有多少士兵？
9. 设计一个"物不知数"问题，让答案恰好是你的年龄

📋 知识点总结

中国剩余定理核心

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  问题：找N，满足                                │
│        N ÷ a = ... r₁                         │
│        N ÷ b = ... r₂                         │
│        N ÷ c = ... r₃                         │
│                                               │
│  公式：N = r₁×M₁ + r₂×M₂ + r₃×M₃ - k×[a,b,c]  │
│                                               │
│  其中：M₁ = b×c中能被a除余1的数（70）           │
│        M₂ = a×c中能被b除余1的数（21）           │
│        M₃ = a×b中能被c除余1的数（15）           │
│        [a,b,c] 是a,b,c的zui小公倍数（105）     │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

简化版口诀（适用于3、5、7）

```
三人同行七十稀     → 余数 × 70
五树梅花廿一枝     → 余数 × 21
七子团圆正半月     → 余数 × 15
除百零五便得知     → 减去105的倍数
```

记忆口诀

```
韩信点兵真厉害，三五七数巧安排。
除三余二除五三，七行又二不须猜。
七十乘二二十一，三乘十五加拢来。
减去一百零五个，答案二十三明白！
```

特殊规律

```
如果：除以a余b，除以c余d，除以e余f
且满足：a-b = c-d = e-f = k

那么答案 = [a,c,e] - k
```

```
例如：除4余2，除6余4，除9余7
都有：4-2=6-4=9-7=2
答案 = [4,6,9] - 2 = 36 - 2 = 34
```

🎯 答案公布

练习答案：

1. ◦ 除以3余2：2, 5, 8, 11, 14...
   ◦ 除以5余3：3, 8, 13, 18...
2. 同时满足的zui小数是 **16**
   （16 ÷ 3=5...1, 16 ÷ 5=3...1）
3. 70 ÷ 3=23...1 ✓，70 ÷ 5=14...0 ✓，70 ÷ 7=10...0 ✓
4. 1 × 70+2 × 21+3 × 15 = 157, 157−105=**52**
5. 1 × 70+3 × 21+2 × 15 = 157, 157−105=**52**人
6. 2 × 70+3 × 21+2 × 15 = 233, 233−105 × 2=**23**
7. 2 × 70+1 × 21+4 × 15 = 233, 233−105 × 2=**23**
8. [3,5,7]=105，所以可能是 105, 210, 315, 420...（小于1500的有105, 210, 315, 420, 525, 630, 735, 840, 945, 1050, 1155, 1260, 1365, 1470）
9. （开放题，自己设计）

🌍 中国剩余定理的世界影响

欧洲数学家的研究

时间	数学家	贡献
500多年后	意大利数学家斐波那契	介绍到欧洲
600多年后	德国数学家高斯	系统化研究
700多年后	欧拉、拉格朗日	进一步发展
800多年后	中国秦九韶	大衍求一术

现代应用

中国剩余定理在现代有重要应用：

🔐 密码学：用它来加密信息
💻 计算机：用它来处理数据
📡 通信：用它来纠正错误
📅 日历：用它来计算闰年

> 🌈 **数学真奇妙！** 1800多年前中国人发明的数学方法，至今仍被全世界的科学家使用！这就是数学的力量，跨越时空，连接世界！